

Índice

1. IDENTIFICAÇÃO	3
1.1 Meta a que diz respeito o documento	3
1.2 Turma prática	3
1.3 Nome, número e endereço de mail de cada elemento do grupo	3
2. Diagrama de Casos de Uso	4
3. Modelo do domínio	5
4. Descrição Pormenorizada do Caso de Uso	6
4.1. Nome	6
4.2. Atores	6
4.3. Objetivo.....	6
4.4. Pré-Condições	6
4.5. Pós-Condições.....	6
4.6. Fluxo de eventos.....	6
4.6.1. Cenário principal	6
4.6.2. Cenários alternativos.....	7
4.6.3. Casos de uso relacionados	7
5. Diagrama de atividades	8
6. Diagrama de Sequência do Sistema (DSS)	9
7. Glossário.....	10
8. Mensagens	13
8.1. Mensagem 1 – enviarDetalhes(desc, anexo).....	13
8.1.1. Diagrama de classes	13
8.1.2 Diagrama de Sequência	14

8.2 Mensagem 2 – submeter(confirmacao)	15
8.2.1 Diagrama de classes	15
8.2.2 Diagrama de Sequências	16

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1 Meta a que diz respeito o documento

Este documento diz respeito à Fase de Design da Solução.

1.2 Turma prática

P2

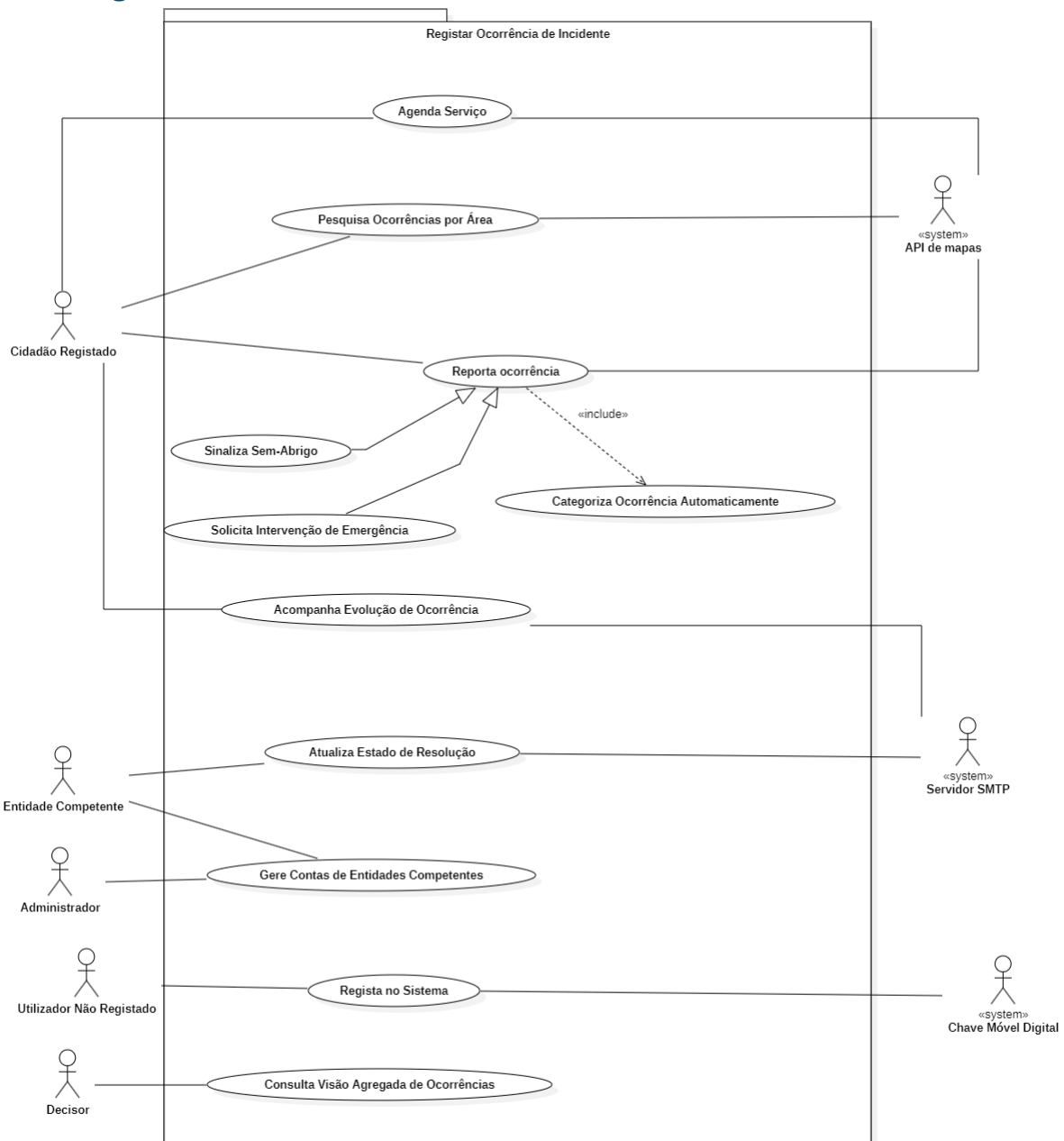
1.3 Nome, número e endereço de mail de cada elemento do grupo

Luiz Antonio Rocha Leal Dantas Diniz, 2023133403, a2023133403@isec.pt

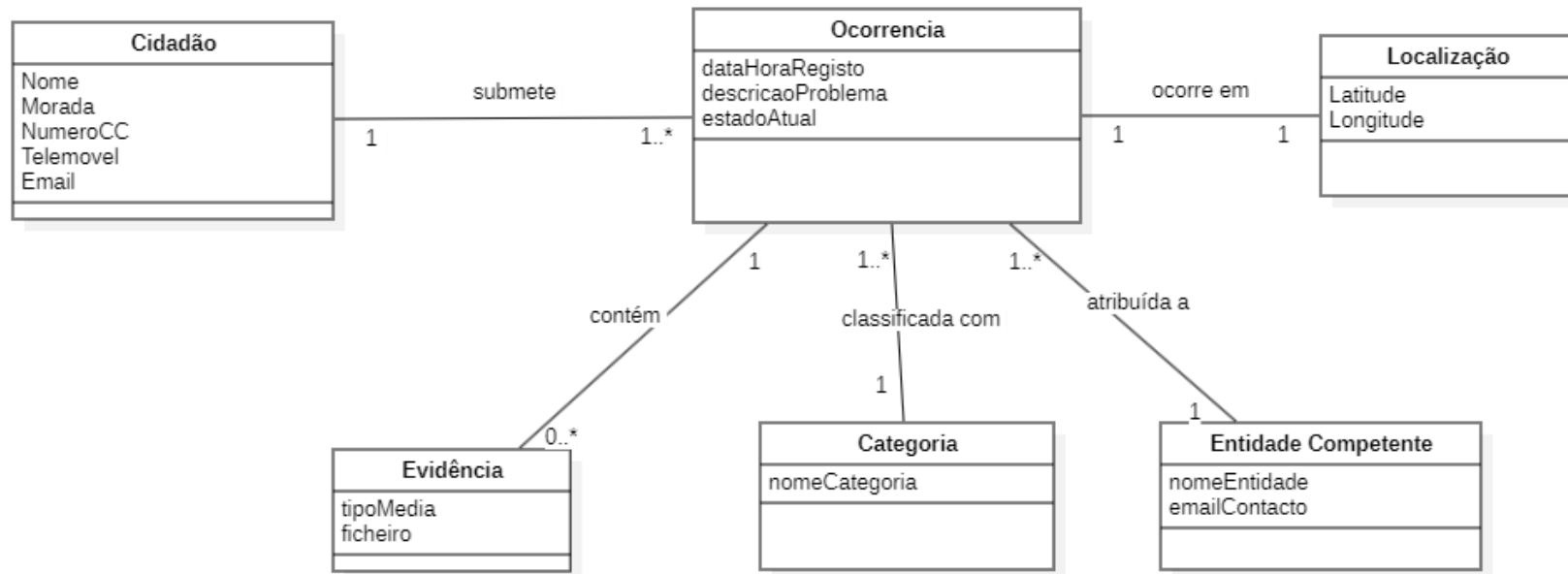
Favio Jose Gracio da Costa, 2023132949, a2023132949@isec.pt

Maria Ana da Cruz Candeias Matos Pontes, 2023133420,
a2023133420@isec.pt

2. Diagrama de Casos de Uso



3. Modelo do domínio



4. Descrição Pormenorizada do Caso de Uso

4.1. Nome

Registar Ocorrência de Incidente

4.2. Atores

- **Cidadão:** Ator principal que reporta o problema;
- **Sistema de Geolocalização.:** Ator secundário que fornece as coordenadas automáticas;

4.3. Objetivo

Permitir que um cidadão reporte um incidente em espaço público fornecendo informações específicas sobre o mesmo, a localização exata e evidencia(s) em formato de fotografia e/ou vídeo.

4.4. Pré-Condições

- O cidadão deve estar autenticado no sistema;
- O sistema de mapas/gps do dispositivo deve estar operacional/ligado;

4.5. Pós-Condições

- Uma nova ocorrência é criada;
- A ocorrência é associada a uma entidade competente com o estado;
- A(s) evidencia(s) são guardadas e associadas à ocorrência;

4.6. Fluxo de eventos

4.6.1. Cenário principal

1. O Cidadão seleciona a opção "Reporta Ocorrência".
2. O Sistema apresenta o mapa interativo.
3. O Cidadão indica a localização no mapa.
4. O Sistema valida a localização com sucesso e solicita detalhes e anexos.
5. O Cidadão insere a descrição e anexa uma prova.
6. O Sistema valida a prova com sucesso e categoriza automaticamente a ocorrência.
7. O Sistema apresenta a sugestão de categoria ao utilizador.
8. O Cidadão aceita a categoria sugerida pelo sistema.
9. Na decisão final, o Cidadão escolhe a opção submeter.

10. O Sistema guarda a ocorrência na base de dados.
11. O Sistema atribui a entidade competente adequada.
12. O Sistema envia um email de confirmação ao cidadão.
13. O Sistema informa o sucesso da submissão, terminando o caso de uso.

4.6.2. Cenários alternativos

- **4a. Erro de Localização:**

1. No passo 4, o Sistema avalia a localização inserida e deteta uma falha ([ERRO], ex: fora do concelho).
2. O Sistema mostra o erro de localização.
3. O fluxo regressa ao passo 2, onde o Sistema volta a apresentar o mapa interativo para nova tentativa.

- **8a. Seleção de Categoria Manual:**

1. No passo 8, o Cidadão avalia a sugestão do sistema e fica insatisfeito com a mesma.
2. O Cidadão seleciona a categoria manualmente a partir da lista disponível.
3. O fluxo junta-se novamente ao caminho principal no passo 9 (Confirmar submissão).

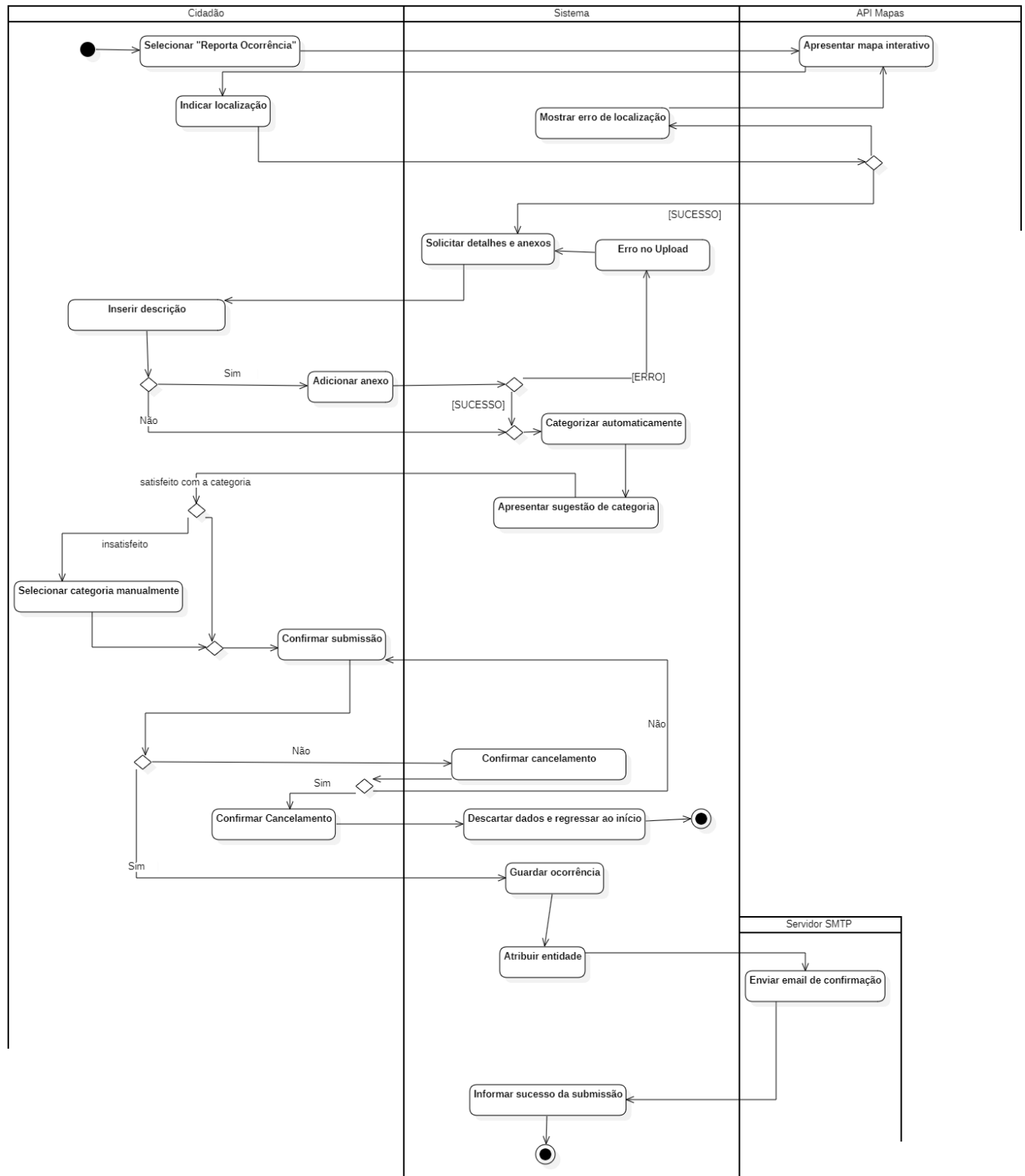
- **10a. Cancelamento da Submissão:**

1. No passo 10, o Cidadão seleciona a opção de Cancelar.
2. O Sistema pede a confirmação de cancelamento.
3. O Cidadão confirma que deseja cancelar.
4. O Sistema descarta os dados e o caso de uso termina/regressa ao ecrã principal.

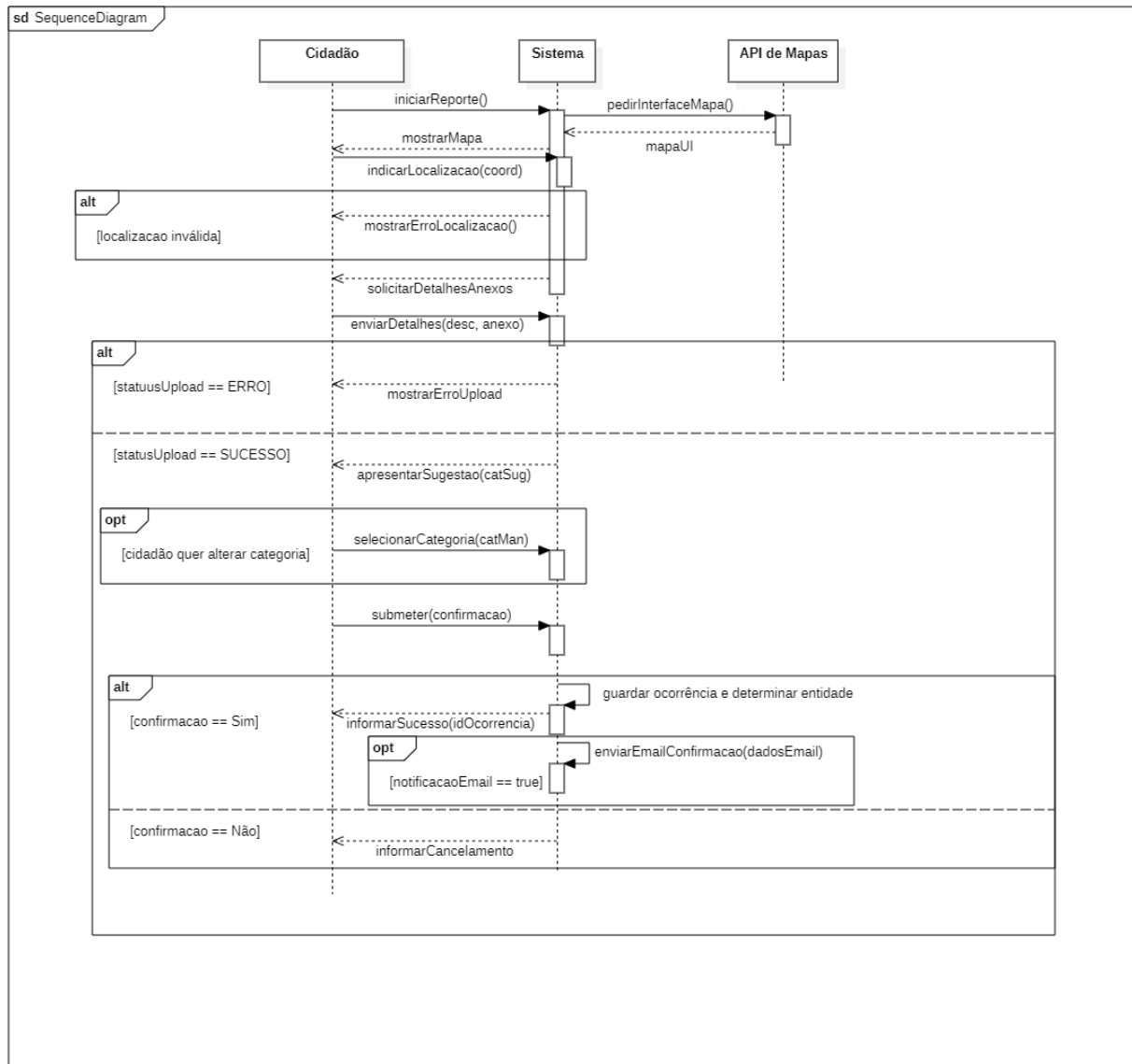
4.6.3. Casos de uso relacionados

- **Inclui (include):** "Validar Autenticação" (é necessário saber quem é o cidadão).
- **Extensão (extend):** "Notificar Entidade Competente" (ocorre logo após o registo bem-sucedido).
- **Generalização:** Este caso de uso pode ser uma especialização de um caso de uso mais genérico "Gerir Ocorrências".

5. Diagrama de atividades



6. Diagrama de Sequência do Sistema (DSS)



7. Glossário

O glossário reúne os termos do domínio e do desenho da solução, clarificando mensagens, argumentos e valores devolvidos do DSS que são utilizados nos diagramas de classes e de sequência.

Termo	Descrição	Formato / Validação
Cidadão	Indivíduo que interage com o sistema para reportar ou acompanhar problemas no espaço público.	Deve estar autenticado para submeter ocorrências.
Localização	Coordenadas geográficas exatas onde o incidente ocorreu.	Composto por Latitude e Longitude (decimais).
Evidência	Ficheiro digital que serve de prova visual para sustentar a queixa.	Formato: Fotografia ou Vídeo. Multiplicidade: 0 ou mais.
Categoria	Classificação temática do incidente para fins de triagem.	Exemplos: Iluminação, Pavimento, Saneamento.
Entidade Competente	Organismo ou departamento responsável pela resolução de uma determinada categoria de incidentes.	Validação feita pelo administrador do sistema.
API de Mapas	Sistema externo que fornece a interface cartográfica e conversão de coordenadas.	Utilizado para confirmação de localização.
Chave Móvel Digital	Sistema de autenticação externa utilizado para o registo e login de utilizadores.	Utilizado para registo do cidadão.

Termo	Descrição	Formato / Validação
Servidor SMTP	Sistema externo responsável pelo envio de mensagens de correio eletrônico.	Recebe os dados do email e devolve o estado do envio.
Ocorrência	Registo, em memória, de um incidente reportado por um cidadão. Inclui descrição, data/hora, estado, localização, categoria, evidência(s) e a entidade competente atribuída.	Atributos: dataHoraRegisto (Date), descricaoProblema (String), estadoAtual (String).
OcorrenciaController	Classe da camada de domínio responsável por orquestrar a criação, classificação, atribuição e submissão de uma Ocorrência. Funciona como ponto de entrada para as mensagens enviarDetalhes() e submeter().	Responsabilidade única: coordenação do caso de uso.
CategorizadorAutomático	Componente da camada de domínio que, a partir da descrição e do anexo, propõe uma Categoria para a Ocorrência.	Devolve uma instância de Categoria.
CatalogoOcorrencias	Coleção, em memória, de todas as Ocorrências do sistema. Concentra as responsabilidades de persistência (em memória) e de pesquisa.	Padrão GRASP: Information Expert / Coleção.
CatalogoEntidades	Coleção, em memória, das Entidades Competentes registadas. Permite obter a	Devolve uma EntidadeCompetente.

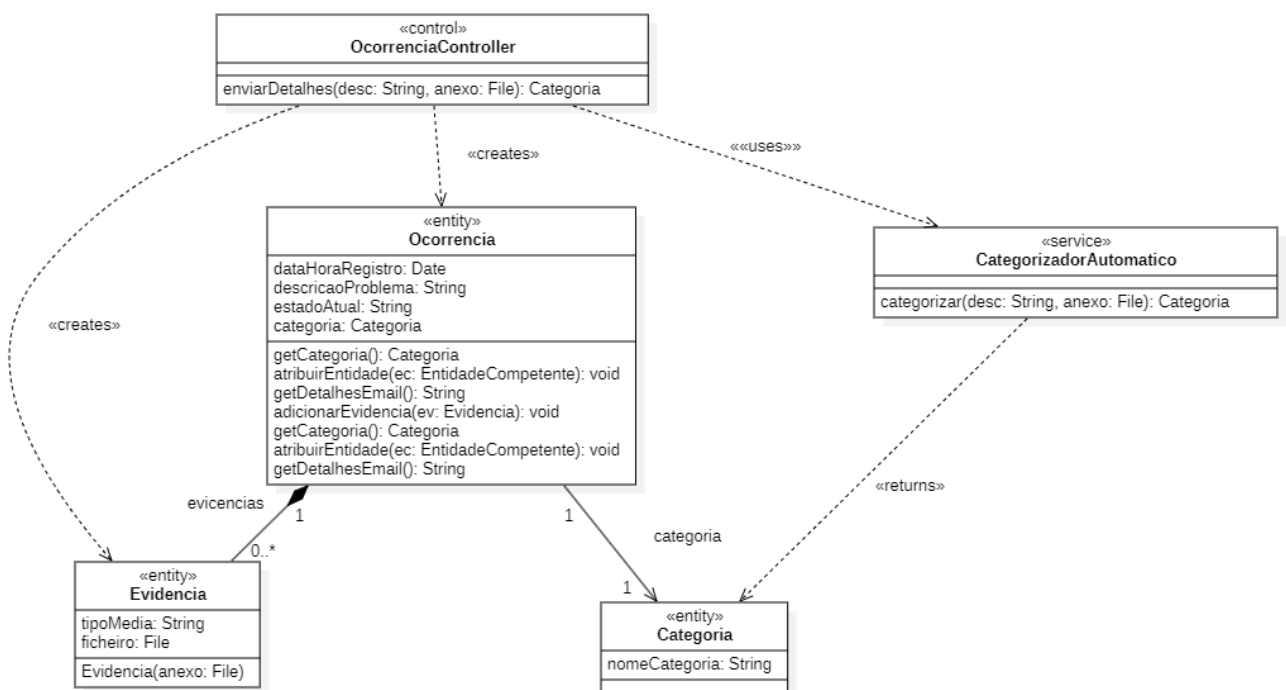
Termo	Descrição	Formato / Validação
	entidade adequada para uma dada Categoria.	
EmailService	Serviço de domínio responsável pela comunicação com o Servidor SMTP para envio do email de confirmação ao cidadão.	Devolve um valor booleano com o estado do envio.
enviarDetalhes(desc, anexo)	Mensagem do DSS gerada pelo Cidadão para enviar a descrição e o anexo da ocorrência. Despoleta a criação da Ocorrência, da Evidência e a categorização automática.	Argumentos: desc (String), anexo (File). Devolve a sugestão de Categoria.
submeter(confirmacao)	Mensagem do DSS gerada pelo Cidadão para confirmar a submissão da ocorrência. Despoleta a persistência, a atribuição da entidade competente e o envio do email de confirmação.	Argumento: confirmacao (Boolean). Devolve uma mensagem de sucesso ou de cancelamento.

8. Mensagens

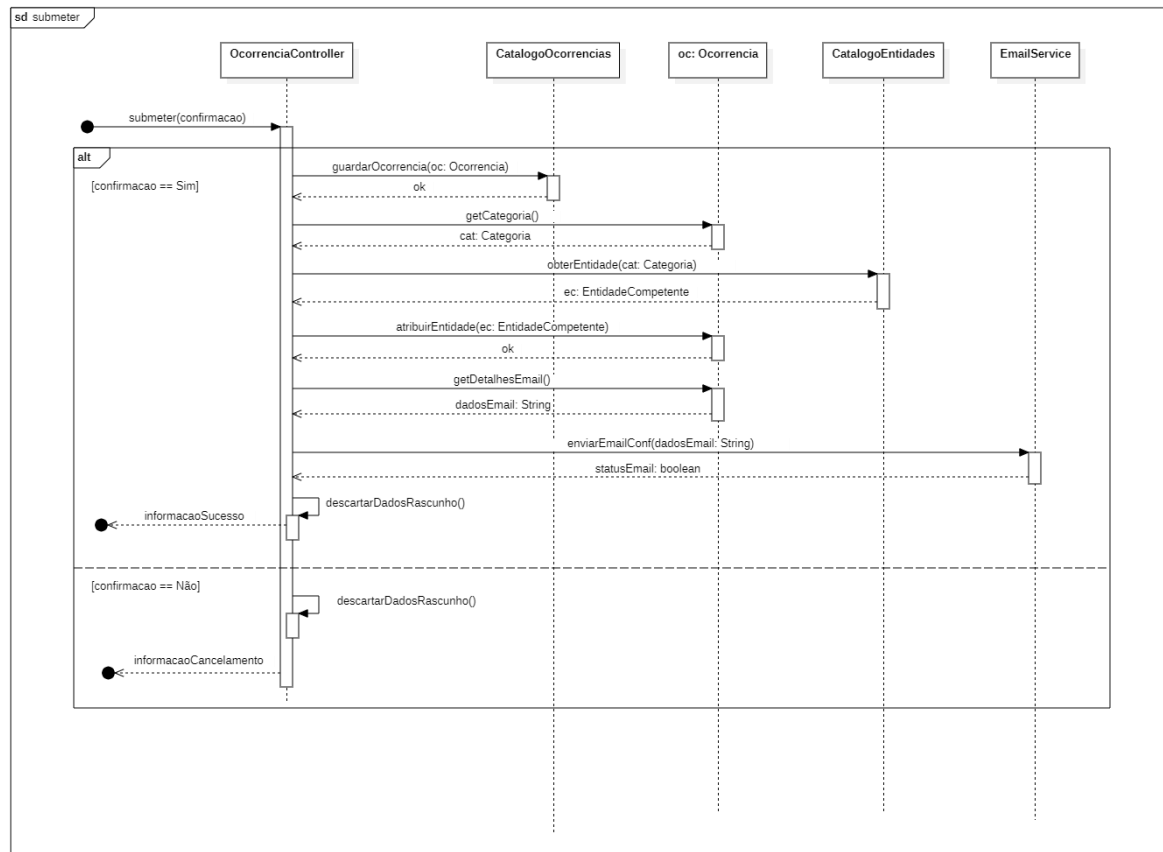
Foram selecionadas, do DSS apresentado na Secção 6, duas mensagens com complexidade relevante para o domínio do problema, geradas pelo utilizador (Cidadão), que permitem ilustrar a aplicação dos princípios de design orientado a objetos — em particular o encapsulamento, a atribuição de responsabilidades e a separação entre a lógica do domínio e a interface com o exterior.

8.1. Mensagem 1 – enviarDetalhes(desc, anexo)

8.1.1. Diagrama de classes

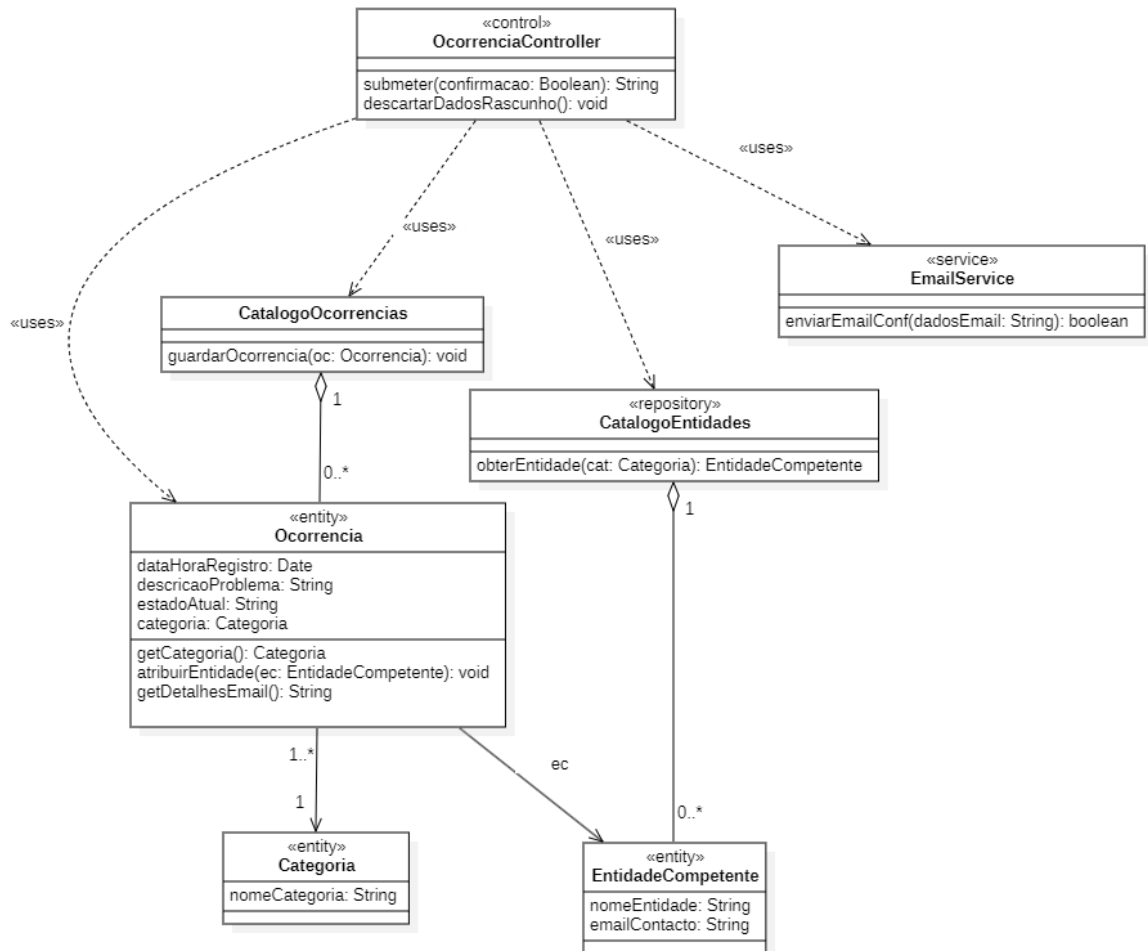


8.1.2 Diagrama de Sequência



8.2 Mensagem 2 – submeter(confirmacao)

8.2.1 Diagrama de classes



8.2.2 Diagrama de Sequências

